

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

EDMS 07-200-2

**TECHNICAL SPECIFICATIONS
FOR
DISTRIBUTION KIOSKS
22 kV**

Issue: Dec. 2020 / Rev- 2

توجد بنود اختيارية (An option items) يجب تحديدها بواسطة شركة التوزيع قبل الطرح.

يلزم ارفاق المواصفة الخاصة لمصهرات الجهد المتوسط (EDMS 19-400)

يلزم ارفاق المواصفة الخاصة بلوحات الربط الحلقية (EDMS 02-200)

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

CONTENTS

1.	SCOPE.....	3
2.	APPLICABLE ST, ANDARDS.....	3
3.	ENVIRONMENTAL CONDITIONS.....	3
4.	DESIGN CRITERIA.....	3
5.	TECHNICAL SPECIFICATION FOR MEDIUM VOLTAGE COMPARTMENT.....	6
6.	(HIGH RUPPTION CAPACITY) (H.R.C) FUSES.....	6
7.	TRANSFORMER COMPARTMENT.....	6
8.	TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR L.V. COMPARTMENT.....	7
	8.1 BUS-BARS.....	7
	8.2 CIRCUIT BREAKERS.....	8
9.	DESIGN CRITERIA OF L.V. COMPARTMENT	9
	TABLE 1	11
10.	TRANSFORMER PROTECTION	15
11.	INSPECTION, AND TESTING.....	15
	11.1 TYPE TESTS	15
	11.2 ROUTINE TESTS	15
12.	MARKING.....	19
13.	DRAWINGS, AND CATALOGUES.....	19
14.	GUARANTEED CHARACTERISTICS	19
15.	SPARE PARTS.....	19
16.	اشتراطات.....	20
17.	ملاحظات يجب الالتزام بها.....	20
18.	المواصفات الفنية لمراوح شفط الهواء لحجرات المحولات.....	23
19.	SPECIFICATIONS OF A TRANSFORMER ROOM AIR TEMPERATURE CONTROLLER THROUGH CONTROLLING OPERATION OF ROOM VENTILATING FAN.....	23
20.	المواصفات الفنية لتوريد وتركيب نظام إطفاء تلقائي باستخدام الخرطوم الحساس بجهاز إطفاء ثانى أكسيد الكربون.....	24
	جدول رقم (٢).....	26
21.	GUARANTEE TABLES	27

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

1. SCOPE:

- This specification covers the supply of integral pad-mounted distribution kiosks 22 kV, only (excluding the main power transformer).
- These kiosks should be installed in networks where the medium voltage networks are unearthed, while the low voltage networks are solidly earthed.
- Each kiosk should have three separate compartments: medium voltage compartment, transformer compartment, and low voltage compartment.

2. APPLICABLE STANDARDS

- In addition to the requirements of this specification, the offered kiosk, and their components should comply with the latest applicable standards issued by the:

IEC 62271-1	Common specification. for AC Switchgear, and control gear
IEC 62271-200	AC metal-enclosed for switchgear, and control gear for rated voltages above 1kV, and up to, and including 52kV
IEC 62271-202	High-voltage/Low-voltage prefabricated substation
IEC 61439-1	Low voltage Switchgear, and control gear assemblies
IEC- 60529	Classification of degree of protection provided by Enclosures

3. ENVIRONMENTAL CONDITIONS

- Minimum ambient temperature : -5°C.
- Maximum ambient temperature : 45°C (50 °C as an option).
- Maximum relative humidity : 95%.
- Maximum altitude : 1000 m.

4. DESIGN CRITERIA:

1. The kiosk body, doors, and bottom should be of heavy-duty sheet steel at least (2.5 mm) thickness before any coating or painting.
2. The platform of the Tr. compartment should be of sheet steel of 4 mm thickness at least.
3. Possibility of removing transformer from the side of kiosk using a forklift.
4. The paint of the kiosk should be of electrostatic powder (or stone paint as an option according to ...EDC requirements) with thickness 60: 80 microns everywhere.
5. The kiosk should be internal arc proof (as an option according to...EDC requirements)

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

6. All the parts of kiosk should be hot dip galvanized (HDG) (as an option according to...EDC requirements
7. The sheet steel of all compartments, and unit chassis after all welding, and drilling have been completed should receive a suitable primary coat) of a rust-resistant paint at the end. The kiosks should have an electrostatic painting of a grey color.
8. All the auxiliary connections should be executed using copper conductors (600V) fire-proof insulated stranded copper conductors of cross-sectional area at least (2.5 mm²) for current circuits, and (1.5 mm²) for voltage circuits.
9. The insulation power frequency withstands voltage for low voltage switchgear, and secondary circuits should be according to the latest IEC.
10. The roof of the kiosk should have a slope (not less than 6 degrees) to prevent the accumulation of rainwater.
11. The roof of the kiosk should have a suitable shape, and hooks for opening the roof.
12. The roof of the kiosk should be (HDG) finished with electrostatic paint.
13. The base of the kiosk should be provided with a steel structure for lifting or hanging.
14. The kiosk should be totally enclosed, and weather-proof since it should be located in the open air.
15. The kiosk doors should be provided with suitable gaskets, and should have locks with a master key.
16. Except earthing copper bus bars, all main medium voltage bus bars should be fully insulated with anti-track heat-shrinkable tubes of voltage (18/30) kV, and all low voltage bus bars should be insulated with colored heat-shrinkable tubes (red, yellow, blue, and black) of voltage (0.6/1) KV
17. The degree of protection should be at least (IP 23) for the transformer compartment, and (IP 54) for the medium voltage, and low voltage compartment.
18. The cable connecting the fused load-break switch to the transformer should be XLPE insulated with a copper conductor of cross-section area not less than 3x1x35 mm², 18/30 KV for transformers up to 500 KVA, and 3x1x70 mm², 18/30 KV for transformers more than 500 KVA, all with screen copper tapes [or tape & wires].
19. The cable should be terminated with heat-shrinkable terminations or equivalent 18/30 KV.
20. All live parts of the medium, and low voltage compartments should be protected to a sufficient degree of protection against contact with them during works of operation, inspection.....etc.
21. The medium voltage compartments should have a mimic diagram.

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

22. Each compartment should have its door which is equipped with a device that prevents self-locking when opened.
23. The outer enclosure of the kiosk should consist of heavy-duty structural steel frame-work of a substantial section, and dimensions to carry safely all the items to be mounted therein, the steel sections should be welded or riveted together.
24. The Kiosk should be provided with a suitable way to connect a security padlock on outside doors
25. Each load break switch compartment should be equipped with a suitable clamp or any other means for supporting when fixing the cables or end boxes.
26. Suitable inspection windows covered with hard transparent material should be provided as they are necessary.
27. The load-break switch is preferred to be the rotatory type which is less affected by the dust.
28. Each load break switch should have a separate door, each door should have a rubber-sealing gasket.
29. The load break switches should be h, and-operated through levers. Their opening, and closing should be quick-acting due to energy stored in the relevant springs.
30. The medium voltage compartment (RMU is 2+1) should have a suitable space for one additional cable load break switch to be mounted in the future if required.
31. RMU could be 3+1 as an option according to... EDC requirement.
32. The operating handle should be inserted in its place when opening or closing any of the switches without dismantling the protective panel.
33. Marking labels should be fitted to indicate the on-off position of the switches.
34. The medium voltage compartment should have sliding button openings (provided with rubber gasket) to permit the entrance of (two or more) ring cables of cross-sectional area up to (3x300mm²).
35. The connection terminals of medium voltage, and low voltage switchgear should be suitable for connection to aluminum or copper cables.
36. The low voltage compartment should have sliding button openings for the exit of outgoing feeders' cables.
37. The panel`s doors should be earthed with a mean of copper conductor with cross-section area at least (6 mm²).

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

5. TECHNICAL SPECIFICATION FOR M.V. COMPARTMENT

1. RMU should be according to the latest revision of **EDMS 02-200**
2. The leakage path of the insulators, current transformers, the potential transformers, and the LBS arm should not be less than 2 cm/kV of the nominal operating voltage.
3. Each compartment should be equipped with an indication lamp (LED) for voltage phases (L1, L2, L3), and should be fed from a capacitive divider for cable LBS.
4. Spare parts are not required.
5. The medium voltage compartment should comprise two / (three as an option) cable load break switches 630 A with earthing switches as per attached specification.
6. In the case of 2+1 RMU, the medium voltage compartment should have space to add an additional load break switch in the future.
7. RMU panel (complete with all sides, roof, and bottom) should be put inside at the medium voltage compartment of the KIOSK.
8. One fused load-break switch 400A without earthing switch for transformer, complete with three high rupture capacity (H.R.C) fuses according to latest revision of EDMS 19-400.
9. Earth leakage indicator automatic reset working on 220 V (110V if VT available), 50 Hz, complete with Ferranti current transformers which will be mounted around the cable sheath, as per attached specification. Each earth leakage indicator should be flush mounted.
10. No. of earth leakage indicators should be equal to (No. of cable Feeders – 1)
11. The earthing copper braid of the terminations should be earthed at the side which is connected to the Ring Main Unit.
12. All internal wiring between C.T, and earth leakage indicator, and those for illumination should be enclosed in non-flammable flexible PVC tubes or ducts.

6. HIGH RUPTURE CAPACITY (H.R.C) FUSES

- HRC fuse Should be according to the latest revision of EDMS 19-400

7. TRANSFORMER COMPARTMENT

It should be furnished for all ratings of the transformer with the following:

1. The inner area of the transformer cabinet should be suitable for the dimension of all manufactures of transformers, and have additional suitable spaces around a transformer to facilitate the operation of airflow around the transformer, and for making the required maintenance.
2. The necessary insulated connections, bushings, etc. for medium, and low voltages sides.

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

3. Mechanical strength is enough to withstand lifting the whole kiosk including the transformer.
 4. Completely tight from the bottom that it does not allow any oil to leak out of the compartment
 5. The transformer should be earthed by connecting two copper shielded wires (25 mm²) from the two earthing terminals at the bottom of the transformer one to the main copper earthing bar of the medium voltage compartment, and the other to the main earthing bar of the low voltage compartment.
 6. The single-core cables connecting the transformer to the fused switch in the medium voltage compartment should pass through an insulating Bakelite plate with 3 holes to avoid the effect of eddy currents established by single-core passing through metallic walls.
 7. The same precaution should be made for low tension bus – bars from the transformer to the L.V distribution board.
 8. To avoid the scratching occur in the cable termination tubes a rubber gasket must be insulated the cable termination, and the opening of the Bakelite plate.
 9. The transformer compartment should be designed to enclose 3 phase oil or dry type transformer.
- 8. TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR L. V. COMPARTMENT**
- 8.1 BUS-BARS:(CU-ETP-R250 Or Higher)**
1. Should be according to Table-1 at latest revision of EDMS 02-300
 2. All the bus-bars should be made from rectangular high-grade electrolytic copper with a purity of at least 99.999% (its conductivity not less than 57MS/m).
 3. All the bus-bars should be insulated with "heat-shrinkable" colored in red, yellow, blue, and black for the 3-phases, and neutral bus-bars, respectively.
 4. The cross-section area of the neutral bus-bar should be at least 60% of the cross-section of the phases bus-bars.
 5. The cross-section area of the earth bus-bar should be at least 25% of the cross-section of the phases bus-bars.
 6. The bus-bars should be mounted on insulators made from porcelain or cast resin according to the IEC standard.
 7. The bus-bars, as well as, the insulators should withstand thermal, and mechanical effects resulting from short circuit current according to IEC 61439-1.
 8. The neutral bus-bar should be equipped with the necessary compression lugs Bimetal (Al-Cu) suitable for connection to Aluminum neutral conductors, and PVC insulated cables (concerned by the contractor).

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

8.2 CIRCUIT BREAKERS

A. FOR INCOMINGS

- The panel includes one main 3-poles CB (ACB or MCCB) complete with an overload current, and short circuit current Protection, and without under voltage release coil to avoid voltage drop (according to Table-1at latest revision of EDMS 02-300).

B. FOR OUTGOINGS C.B / SWITCH FUSE

- The panel should include several outgoing MCCB as an option/Switch Fuse (according to Table-1at latest revision of EDMS 02-300), and according to the attached specifications.

C. L.V. FIXED CAPACITORS WITH M.C.C.B

1. The capacitor unit should be a dry type or filled with gas with self-healing properties.
2. The thickness of the dielectric insulation depends on the voltage rating. The metal part, and the capacitor's terminals make the capacitor withstand high currents, and make the capacitor's capacity value stable when operating at high operating temperatures.
3. The capacitor has the following technical data: -
 - Rated voltage (U_n): 525 Volt
 - Operating voltage: 400 Volt
 - Frequency: 50 Hz
4. Discharge resistors: the capacitor discharges to 50 Volt within 60 Sec or less from an initial peak voltage of $\sqrt{2}$ times rated voltage U_n .
5. Losses: Dielectric losses < 0.2 W/KVAR, total losses < 0.5 W/KVAR.
6. Maximum permissible continuous current at rated voltage, and rated frequency not less than 1.3 In.
7. Maximum inrush current at rated voltage, and rated frequency: not less than 200 In.
8. Capacitance tolerance: -5% to 10%.
9. Ambient temperature: -5 to 55°C
10. Max humidity: 95 %
11. Lifetime of capacitor at continuous normal operating conditions: not less than 130000 hours (class D).
12. Capacitor unit should have overpressure protection for 3- phase, however at vertical or horizontal position.
13. Connection: Each capacitor unit is in delta connection

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

14. Insulation level: -

- Min. Rated power-frequency. test voltage (r.m.s.): 2.5 kV
- Rated lightning impulse voltage: 8 kV for 1.2/50 μ sec.
- Voltage withstand test.
- Capacitance measurement.
- Loss angle measurement on similar capacitors.

9. DESIGN CRITERIA OF L.V COMPARTMENT.

1. The inverse time-current characteristic of the release coils should comply with the latest applicable IEC standards.
2. Anywhere within the panel, the clearance distance between the main insulated bus-bars should be at least 2 cm for panels for transformers less than 500 KVA, and 4 cm for panels for transformers from 500 KVA, and above with using the supporting insulator (BB sandwich).
3. All C.B. should be adjacent, and in vertical position, the distance between the C.Bs., and between any metal part should not be less than 6 cm, and distance between switch fuse should not less than 2 cm
4. All MCCB circuit breakers should be supplied with 3 extension insulated copper bars (6 bars as an option) of a vertical length not more than 7 cm with current density not more than 1.5A/mm², and the middle bar must be at a different level than other adjacent bars.
5. All the conducting parts within the panel should be made from high quality electrolytic copper purity 99.999 % while the insulating materials should be non-flammable, and non-hygroscopic.
6. Molded case circuit breakers Output terminals should be provided with additional copper bars have a suitable cross-sectional area, and insulated with heat-shrinkable tube with suitable length using supporting insulators when needed.
7. The switch fuse should come with copper droppers (with CSA 250 mm²) which are insulated with heat-shrinkable tubes to connect the cable to protect the switch fuse from being damaged due to overheating.
8. The metal parts connecting every fuse base with cable terminal should be provided with a galvanized bolt (12 mm or 0.5 inches) with two washers, one spring washer, and one nut, all washers, and nuts should be galvanized.
9. The main contacts for fuse-carrier should be silver plated with minimum thickness of 4 microns.

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

10. Neutral bus bars should be prepared with holes to install feeders, and also with necessary galvanized bolts, nuts, washers, and spring washers.
11. All metal parts of the panel should have earthing bolts.
12. All cable terminals should be on a proper height (not less than 55 cm from the panel bottom), and provided with necessary clamps with a diameter not less than 8 cm to hold cables (only for panels with switch fuse)
13. The distribution panel should be designed to provide that the maximum reliability, and safety during operation, inspection, and maintenance. All the components of the distribution panel should be accessible in an easy manner.
14. All openings of incoming, and outgoing cables should be closed by a suitable method.
15. The incoming panel should be equipped with the following or digital multimeter:
 - Three digital Ammeters, class 0.5, with scale range (0-X) A.
 - One digital Voltmeter, class 1.5, with scale range (0-500) V.
 - Three Current Transformers, class 0.5, with scale range (X/5) A.
 - 3 indication Lamps (LED Type),
 - Space for KWH meter with its terminals & data collector.
16. The making capacity (in KA) of all circuit breakers, and bus-bars should be at least double that of the AC current at 400V. The values should be according to IEC 60947-2.
17. The internal wiring should be non-flammable, and made of copper conductors insulated with PVC, and with a CSA of at least 2 mm², and approved by the Egyptian electricity holding company (EEHC)
18. The insulation (PVC) of the internal wiring should withstand voltage up to 600V.
19. The panel should be provided with socket 220 volt with M.C.B., and lightening lamp LED (not less than 9 watts) with M.C.B.

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION****EDMS 07-200-2****Date: 15-12-2020****10. TRANSFORMER PROTECTION:**

- In the case of an oil transformer (≥ 500 KVA), the protection should be through two levels (Alarm - Trip) of the Buchholz relay as follows:
- The alarm will be able to open C.B (supplied with 220 V after Main C.B)
- The trip will be able to open Tr. LBS in case (supplied with 220 V before Main C.B)
- In case of dry transformer temperature controller will work as the following
- The alarm will be able to open C.B when coil temperature reaches **100C°** (supplied with 220 V after Main C.B)
- The trip will be able to open Tr. LBS in case of the coil temperature reaches **140C°** (supplied with 220 V before Main C.B)
- In both cases, Alarm & Trip should have an indication at L.V side via flag for each case (lamps not accepted).

11. INSPECTION, AND TESTING:

- Electricity Distribution Company (...EDC) reserves the right to witness the routine tests of the kiosk.
- Unless otherwise specified or approved in writing by ...EDC, all kiosks should be tested at the supplier factory in accordance with the latest applicable issues of IEC standards.
- Attendance of ...EDC representative during fabrication (assembly) stages, and testing should not relieve the supplier of his full responsibility for furnishing the kiosks in accordance of this specification requirements, and should not give him the right to invalidate any claim which ...EDC, may make because of defective or unsatisfactory material or faulty workmanship.
- All tests should be carried out at the supplier's lap, and on his expense.
- The type test certificates should be submitted with offer to...EDC.
- The tenderer should submit a quality control procedure, and approved letter with his offer.

11.1 Type tests

Should be according to the latest revision of IEC 62271-202 & EDMS 02-100

11.2 Routine tests:

The kiosk with its all components should be subjected to the following routine tests at least

- Dielectric tests on the medium & low voltage compartments
- power-frequency voltage Withstand tests.

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION****EDMS 07-200-2****Date: 15-12-2020**

- Verification functional tests & Dimensions.
- Verification of correct wiring
- Measurements as follows:

Thickness of galvanized parts	قياس سمك الجلفنة
Thickness of silver plate for connection point for a random sample.	قياس سمك طبقة الفضة التي يتم طلاء نقاط التوصيل لعينه عشوائي
Measurement of conductivity of the copper should be 57 MS/m at 20C°	قياس التوصيلية للنحاس
Measurement of contact resistance per phase	قياس مقاومه التوصيل
Visual inspection for coated plate& Thickness of coatings	فحص ظاهري لدهانات اللوحة بالإضافة لقياس سمك الدهانات

12. MARKING

- All the components of the kiosk should be marked with marking labels according to the applicable IEC standards.

13. DRAWINGS, AND CATALOGUES

- All necessary drawings including layout, dimensions, single line diagram of primary circuits the protection, control, and measuring circuits should be submitted with the offer.
- Technical catalogs containing the technical data for all offered components of the kiosks should be submitted.
- Also, a chart illustrating selective tripping up to the before mentioned selectivity limits be submitted.

14. GUARANTEED CHARACTERISTICS

The tenderer should fill-in schedules of the technical particulars, and performance data. by signing the tender, the tenderer guarantees that the equipment supplied will confirm to technical, and performance data show in such schedules.

15. SPARE PARTS (optional)

- The tender should quote prices for the schedule of spare parts listed in the bill of quantities, and prices.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

- Also, he may recommend some other spares which he considers necessary over a period of five years ...EDC, should have the options of ordering such spare parts as they determine necessary.
- Maintenance tools-each transformer kiosk unit has to be equipped with one set of operation, and maintenance h, and tools. The list of the tools is to be included with the tender.
- The price of such tools should be included with the price for spare parts.

١٦. اشتراطات:

- ١- التيار المقنن للقاطع عند درجة حرارة مرجعية ٥٠ درجة مئوية.
- ٢- فى حالة اذا كانت الاختبارات النوعية قد تمت عند درجة حرارة أقل من ٥٠ درجة مئوية (عند ٤٠ درجة مئوية) يتم عمل الاتى:
 - استخدام قيم de-rating بالجدول رقم ٢ لتيار القاطع بحيث لا تقل عن القيم المدونة بالجدول (رقم ١) عند درجة حرارة ٥٠ درجة مئوية على ان تلتزم الشركات الموردة فى هذه الحالة بقيم frame current المقدم من المورد مع تقديم الابعاد لكل قاطع عند ٤٠ و ٥٠ درجة حرارة مئوية لمراجعتها بواسطة شركات التوزيع وذلك فى الحالات التى تؤدى الى مشاكل فى التشغيل أو التركيب داخل الاكشاك أو اللوحات لاتخاذ القرار.
 - يتم اضافة name plate موضح عليها قيمة التيار عند ٥٠ درجة مئوية على ان تكون الكتابة بطريقة لا يمكن محوها.
- ٣- أن تشمل الملحقات على البارات (المناولات) النحاسية لتثبيت الكابلات على القاطع (بعدد ١ بارة منحنية للخارج لكل عدد ٢ بارة مستقيمة).
- ٤- يلزم تقديم اعتماد الشركة القابضة لكهرباء مصر لذات الطراز وأن يكون خطاب الاعتماد ساري لنهاية مدة الارتباط.
- ٥- يلزم مد فترة الضمان للمهمات الموردة لأول مرة الى ٢٤ شهر من تاريخ التركيب وعدد ٣٦ شهر من تاريخ التوريد.

١٧. ملاحظات يجب الالتزام بها :

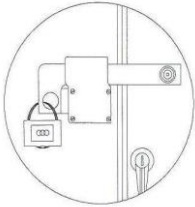
- ١- تجهز قاعدة الكشك بكمر حديد مناسب لوزن الكشك (كامل بالمهمات) وتسمح بالتحميل الآمن للكشك من اعلى او من اسفل بحيث تضمن اتزان الكشك ويتم دهانه بطبقتين احدهما برايمر مقاوم لتآكل الحديد والأخرى اسود مع تجهيز الكمر لرفع الكشك (يمكن جلفنة الكمر طبقا لمتطلبات شركات توزيع الكهرباء).
- ٢- يجب عمل سقف مستقل لكل من لوحتي الجهد المتوسط والجهد المنخفض بالإضافة الى سقف الكشك
- ٣- يلزم عمل مرايا من الصاج تغطى الكابلات اسفل السويتش فيور وبالنسبة للقواطع لا يظهر الا يد تشغيل القاطع فقط.
- ٤- يلزم مرور كابل ربط المحول ولوحة الجهد المتوسط وكذلك بارات ربط المحول ولوحة الجهد المتوسط من خلال لوح من الفيبر العازل بسمك لا يقل عن ٤ مم مع احكام غلق الفتحات للحفاظ على درجة الحماية (IP).
- ٥- اغلاق جميع الفتحات الغير مستخدمة بين غرفة المحول وغرفتي الجهد المتوسط والجهد المنخفض.
- ٦- يلزم عمل إنترلوك ميكانيكى يمنع فتح الباب إلا بعد توصيل سكينه الأرضي و يمنع إغلاق السكينه و الباب مفتوح (بند اختياري علي حسب متطلبات شركات التوزيع)

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

- ٧- يلزم تقديم شهادة الاختبار النوعى من جهه معتمدة (محايدة) وبالإضافة إلى خطاب إعتدال الشركة القابضة لكهرباء مصر وأن يكون خطاب الاعتماد ساري لنهاية مدة الارتباط.
- ٨- تزود كل من لوحة الجهد المتوسط ولوحة الجهد المنخفض بحامل حديد مركب عليه قفزان (كل قفيز به مسمارين كاملين بالصواميل والورد) لتثبيت كل من كابات الجهد المتوسط والمنخفض أو أى وسيلة أخرى تؤدي نفس الغرض وتكون القفزان الخاصة بكابات الجهد المنخفض فى جهه واحدة وليست متبادلة وذات قطر مناسب لكابات الجهد المنخفض قطاع $3 \times 240 + 120$ مم².
- ٩- يلزم تركيب جوانات مطاطية لجميع الأبواب الداخلية والخارجية للكشك.
- ١٠- تزود لوحة الجهد المتوسط بسخان ٢٠٠ وات وجهاز الهيجروستات مع مفتاح تشغيل M.C.B.
- ١١- وسيلة عدم غلق الأبواب الخارجية أثناء الصيانة تكون بواسطة خوصة مستطيلة المقطع مثبتة فى جسم اللوحة بمسمار من أحد طرفيها وبها ثقب بالطرف الآخر يتم تثبيته ببز ملحوم بضلفة الباب الخارجى عند فتحه .
- ١٢- يتم تركيب عدد ٢ ترباس (وسيلة غلق معتمدة) أحدهما علوى والآخر سفلى بالضلفة اليسرى بجميع الأبواب الخارجية لسهولة غلق وفتح جميع الأبواب .
- ١٣- يلزم تركيب عدد (٢) رزة خارجية على الأقل لكل باب من أبواب الكشك لتركيب أقفال عليها .
- ١٤- يتم تركيب عدد (٣) رزة لكل باب لغلقة بدون قفل أو لتركيب قفل عليها وذلك طبقا للرسم الموضح.
- ١٥- فى حالة المحولات الزيتية يتم تركيب مروحة شفت (مزودة بثرموستات طبقا للمواصفات المرفقة) بغرفة المحول جهة غرفة مهمات الجهد المنخفض فى مكان يسهل التعامل معه عند فتح الباب مع الإبقاء على باقي فتحات التهوية لضمان دورة سريان الهواء وعلى أن يتم تركيب عدد(١) شفاط للأكشاك حتى سعة ٥٠٠ك.ف.ا وعدد (٢) شفاط للسعات من ٥٠٠ك.ف.أ فأكبر.
- ١٦- فى حالة المحولات الجافة يتم تركيب عدد (٢) مروحة إحداها لدفع الهواء والأخرى للشفت وكلا منهما مزود بثرموستات (مثبت بغرفة المحول جهة غرفة مهمات الجهد المنخفض فى مكان يسهل التعامل معه عند فتح الباب) طبقا للمواصفات المرفقة بالإضافة إلى فتحات التهوية العلوية بالغرفة مع الإبقاء على باقي فتحات التهوية لضمان دورة سريان الهواء (الشفاط من أعلى وفى الجهة الأخرى المروحة من أسفل).
- ١٧- في حالة المحولات الجافة يلزم تركيب (controller) بلوحة مستقلة ويتم تثبيتها بمكان مناسب بلوحة الجهد المنخفض.
- ١٨- يتم تركيب عدد (٢) طفاية حريق طبقا للمواصفات المرفقة على جانبي غرفة المحول (احداها لغرفة المحول ولوحة الجهد المتوسط والاخرى لغرفة المحول ولوحة الجهد المنخفض) مع مرور الخرطوم الحساس بكل من غرفة لوحة الجهد المتوسط وغرفة لوحة الجهد المنخفض بشكل حلقى .
- ١٩- جميع أبواب الكشك الأمامية و الجانبية مزودة بمفصلات من النوع ستانلس بعدد لا يقل عن ٣ مفصله / لكل دلفه باب.
- ٢٠- يجب أن تكون جميع الاسلاك الخاصة بالتوصيلات داخل جراب حرارى عازل .
- ٢١- يجب أن يتم تغطية أجزاء ربط كابات الخروج الخاصة بـ switch fuse عن طريق مرايا من الصاج .





EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

- ٢٢- يلزم تركيب مرابا صاج علي كراسي مع تغطية البارات النحاسية ولا يظهر منها الا ايادي تشغيل القواطع .
- ٢٣- الأبواب الجانبية لغرفة المحول ذات دلف على مفصلات و ليست ربط بالمسامير و لها قفل داخلي بالأوكره والمفتاح .
- ٢٤- يجب أن تكون قاعدة أماكن دخول الكابلات من جزئين أحدهما ثابت و الآخر متحرك (منزلق) مزودة بجوانات لإحكام الغلق علي الكابلات سواء ناحية الجهد المتوسط أو المنخفض .
- ٢٥- تزود الأكشاك بوسيلة لعدم غلق الأبواب أثناء الصيانة .
- ٢٦- سقف الكشك يتمتع بخاصية سهولة الفك و إعادة التركيب عن طريق عدد (٤) جوايط مسمار بالصامولة مثبتة بمكان واضح بالكشك بحيث يمكن للفنيين تركيب المحول من أعلى الكشك عن طريق الونش .
- ٢٧- المسافة البينية بين قواطع الخروج للوحة الجهد المنخفض لا تقل عن ٦ سم .
- ٢٨- يتم تركيب المكثف الثابت خارج الكشك بحيث يركب المكثف داخل لوحة صاج منفصلة من نفس سمك صاج الكشك على الجزء العلوى للكشك على الجانب الايمن للوحة الجهد المنخفض او يتم تركيب المكثف الثابت داخل الكشك (وذلك طبقا لطلب شركة التوزيع).
- ٢٩- دخول كابلات المكثف الى لوحة الجهد المنخفض يلزم أن يكون من خلال جلاند على ان تكون درجة الحماية لا تقل عن IP54 ، و يلزم تأريض المكثف.
- ٣٠- يلزم ان يكون القاطع FORM 2B
- ٣١- يلزم لصق تعليمات تشغيل السكينة (LBS) على الباب وكذلك اتجاه فتح وتغلق السكينة
- ٣٢- بالنسبة لسكينة المحول يلزم لصق بالإضافة الى تعليمات التشغيل (لا تقم بإعادة غلق السكينة الا بعد التأكد من الراية الخاصة بفصل المحول بغرفة الجهد المنخفض فاذا كانت الراية تشير الى عطل يلزم فحص المحول والتأكد من سلامته أولا قبل التوصيل)
- ٣٣- يلزم لصق تعليمات على مراية القاطع الرئيسي (اذ وجدت القاطع في وضع trip لا تعيد توصيل القاطع قبل التحقق من وضع الراية الخاصة بفصل القاطع)
- ٣٤- يجب على الشركة المصنعة وضع لوحة معدنية على واجهة الكشك من ناحية الجهد المنخفض مدون بها الاتي:

سنة الصنع	
الشركة المصنعة	
الرقم المسلسل للمحول	
كشك لمحول قدرة (ك.ف.أ)	
جهد تشغيل ك.ف	
رقم أمر التوريد / السنة	
العميل	...EDC



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

١٨. المواصفات الفنية لمراوح شفت الهواء لحجرات المحولات:

١. جهد التشغيل للموتور ٢٢٠ فولت + ١٠% / ٥٠ ذبذبة / ثانية وجه واحد.
٢. قدرة الموتور لا تزيد عن ١٨٠ وات عند معامل قدرة ٠,٨.
٣. تصنيف المروحة لا يقل عن ٣٨٠٠ م٣ / ساعة تحت ضغط جوي ، ويتم تقديم شهادة اختبار تفيد ذلك .
٤. السرعة لا تزيد عن ١٤٠٠ لفة / دقيقة.
٥. المروحة من النوع الذى يتحمل العمل بصفة مستمرة (٢٤) ساعة بدون توقف.
٦. ريش المروحة من الصاج المجلفن أو مكسو بالمعدن أو الألمنيوم – بحيث تكون الريش لها قدرة تحمل عالية للتشغيل المستمر والحرارة العالية وبقطر ٤٠ سم كاملة الاتزان داخل شبكة من السلك .
٧. الظروف الجوية لعمل الموتور والمروحة تحت درجة الحرارة للهواء المسحوب من الحجرة تصل الى ٦٥°م .
٨. تعمل المروحة من خلال ثرموستات (مرفق المواصفات الفنية للثرموستات) يتم تثبيتها بغرفة المحول جهة الجهد المنخفض بجوار الباب.
٩. درجة عزل الموتور class f ودرجة الحماية IP 54 OR IP 55.
١٠. تكون المروحة من النوع قليل الضوضاء.
١١. يجب اعتماد مواصفات المروحة من شركتنا قبل التوريد.

19. SPECIFICATIONS OF THE TRANSFORMER ROOM AIR TEMPERATURE CONTROLLER THROUGH CONTROLLING OPERATION OF ROOM VENTILATING FAN.

THE REQUIRED IS: A thermostat of any suitable design complete with all accessories (, and a relay or contractor if the switching rating of the thermostat is low than the specified herein rating), and a suitable prepared controller housing, in order to verify the following requirements, and specifications:

- 1- The purpose of the controller is to open the electrical circuit of the transformer room ventilating fan, (which is installed in a window highly positioned in one of the transformer room walls) when the ventilating air temperature drops down to a certain adjustable value (between 30°C, 80°C), and closes this electric circuit when room air temperature rises 5°C-8°C above that adjust value.
- 2- The transformers in the rooms are medium / low voltage distribution transformers of ratings up to 1600 KV.A.
- 3- System (fan supply) voltage: 220 (+10% volts, -15% volts)
- 4- Thermostat specifications:
 - Temperature range: 30°C - 80°C



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

- Max working temperature at thermostat heat: 80°C
- Temperature differential (the difference between the opening, and closing temperature of the thermostat): 5°C - 8°C.
- Manufacturing tolerance in opening, and closing temperature: low as possible.
- Combined controller output contact rating (for fan operation):
 - Resistive: > 16 A
 - Inductive (full load ampere): > 5 A at p.f. 0.6 or 0.4

5- The controller housing should be prepared for wall mounting.

٢٠. المواصفات الفنية لتوريد وتركيب نظام إطفاء تلقائي باستخدام الخرطوم الحساس بجهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون.

الاستخدام:

يتم استخدام ذلك النظام المعتمد على خرطوم الإستشعار الحساسة وذلك لتغطية الأماكن الضيقة والتي يصعب الوصول إليها

مكونات النظام:

١. جهاز إطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون سعة ١٠ كجم .
٢. وحدة رأس جهاز الإطفاء مزودة بمانوميتر .
٣. خرطوم الإستشعار .
٤. طبه مناسبة للخرطوم .
٥. وسيلة مناسبة ومحكمة لتعليق بدن جهاز الإطفاء .

جهاز الإطفاء:

٦. يكون بدن الجهاز من الصلب المسحوب على البارد ومطابقاً للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م ٧٨٠)
- وأن يتحمل ضغط التفجير ≤ 400 بار وضغط اختبار هيدروليكي ≤ 200 بار.
٧. يكون التصنيع طبقاً للمواصفات القياسية المصرية ٧٣٥ لسنة ٢٠٠٦.
٨. يجب أن يحتوى البدن على وسيلة لتعليق الجهاز بواسطة حامل يكفل له التثبيت بطريقة مأمونة إلى الحائط أو إلى الأرض.
٩. لا يحتوى البدن على فتحات بخلاف فتحة مجموعة الرأس فقط وألا يقل قطرها الداخلى عن ١٩ مم.
١٠. ألا يقل سمك البدن عند القمة والقاع عن ٦ مم.
١١. أن يكون البدن مدهون من الخارج بدهان الكتروستاتيك بالأحمر اللامع ، ومعالج من الداخل ضد الصدأ (فسفته) .
١٢. أن يحقق التفريغ للمحتويات ٩٠% بدون تجميد .
١٣. يجب أن يعالج بدن الجهاز بالوسائل المناسبة والكفيلة بإزالة أية زيت أو شحوم أو مواد عازلة قبل الطلاء وبما يوفر درجة عاليه من مقاومة الصدأ والتماسك بطبقة الطلاء والتي يجب أن يتوفر فيها الجودة العالية ومقاومة العوامل الجوية والحدوش والصدمات

EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

١٤. أن يكون الجهاز قد اجتاز جميع الاختبارات المنصوص عليها في المواصفة القياسية المصرية (٢٠٠٦/٧٣٥)

١٥. أن يوضح على الجهاز البيانات الآتية بشكل واضح يصعب محوه :-

- إسم الصانع وعلامته التجارية وعنوانه والسجل التجاري والصناعي.
- جهاز ثاني أكسيد الكربون سعة (--) كجم وتشمل كمية الغاز الأسميه ونوع الملاء.
- طريقة إستعمال الجهاز (مختصرة وواضحة) .
- عبارة (تعاد تعبئة الجهاز بعد الاستعمال مباشرة).
- تاريخ صنع الجهاز و الرقم المسلسل للجهاز.
- رقم المواصفة المصنع عليها الجهاز و وزن الجهاز فارغاً بمشتملاته ووزن الجهاز معبأ .

خرطوم الاستشعار:

١. خرطوم مصنوع من مادة بوليمارية عالية الجودة .
٢. ذات مرونة عالية.
٣. حساس لدرجة الحرارة وينفجر الخرطوم عند أعلى نقطة تأثراً من ٨٠ : ١٠٠ درجة.
٤. عند الانفجار تتشكل فتحة الخرطوم كأنها مخرج لنشر المادة الخاصة بالإطفاء.
٥. لا يتفاعل مع المواد الكيميائية.
٦. أن يكون القطر الخارجى للخرطوم ٦ مم والقطر الداخلى ٤ مم .
٧. ضغط التشغيل ٢٠ بار.
٨. وحدة رأس جهاز الإطفاء.
٩. تصميم مجموعة الرأس من النحاس المسبوك تحت ضغط والمطلى بطبقة من النيكل كروم.
١٠. أن تكون الرأس معتمده طبقاً للمواصفات الأوروبية.
١١. تصميم مجموعة الرأس بحيث تشكل آلية جيدة للتحكم في التشغيل والإيقاف وتكون مأمونة.
١٢. مزوده بصمام أمان لتصريف الشحنة الزائدة من الغاز عند ضغط يتراوح من ١٨٣ إلى ٢٠٠ كجم/سم^٢.
١٣. شروط عامة لنظام الاطفاء:
١٤. أن يتم التنفيذ وفقاً لأصول الصناعة .
١٥. أن يتم تثبيت خرطوم الاستشعار بطريقة فنية مناسبة.
١٦. يجب تقديم شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة.
١٧. يجب تقديم شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (التوحيد القياسي) أو شهادة موثقة من المصنع الرئيسي عند الاستلام.
١٨. يجب تقديم شهادة منشأ أو شهادة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عند الاستلام.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

جدول رقم (٢)

Reference Ampere Rating at 40°C (104° F)	Ampere Rating at:		
	25°C (77° F)	50°C (122° F)	60°C (140° F)
15	17	13	11
20	22	18	16
25	28	23	21
30	33	28	26
35	39	30	25
40	44	37	34
50	55	46	42
60	66	56	52
70	77	65	60
90	99	84	78
100	110	94	87
125	137	114	100
150	165	136	120
175	192	159	140
200	220	182	160
225	247	205	180
250	275	235	220
300	330	276	252
350	385	325	301
400	440	372	340
500	550	468	435
600	660	564	525
700	770	658	613
800	880	754	704
900	990	828	749
1000	1100	900	825
1200	1320	1090	1000
1400	1540	1304	1148
1600	1760	1500	1320
1800	1980	1690	1485
2000	2200	1880	1650
3200	3520	3000	2650



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

21. GUARANTEE TABLE No. 1

ENCLOSURE, AND BUS-BARS**1- Enclosure:**

- Manufacturer's name :-----
- Type :-----
- Material :-----
- Thickness of steel sheet before painting :----- mm
- Thickness of coating :----- mm
- Dimensions :----- mm
- Width * Depth * Hight :----- mm

2-Bus-bars: -

- Material :-----
- Material purity :-----
- Material conductivity :----- MS/m
- Cross section area
- * Per phase :----- mm²
- * Neutral bus :----- mm²
- * Earth bus :----- mm²
- Minimum clearance between phases :----- mm
- Minimum clearance to earth :----- mm
- Continuous current inside the enclosure
- * At 50 °C for indoor :----- A
- Dynamic withstand current, peak :----- kA
- One- second thermal withstand current :----- kA
- Rated insulation voltage :----- V
- One- Minuit power frequency withstand voltage :----- V
- Heat-shrinkable tube insulation 12/20 Kv :----- kV
- Leakage path of supporting insulators :----- kV

3-Heaters: -

- Rated Power :----- W
- Hygrostat :----- Yes/No
- M.C.B :----- Yes/No

4-No. of E.F.I

- Rated operating current :----- A
- Rated operating voltage :----- V

I / We guarantee the technical data given above for the offered equipment.

Signature: -----

Date: -----



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

GUARANTEE TABLE No. 2

L.V Main Circuit – Breakers

Manufacturer's name: -----
 Standard specification: -----
 Type: -----
 Rated current inside the enclosure at 50 °C: -----A
 Rated insulation voltage: -----V
 Rated breaking capacity at 400 V: -----kA
 Rated making capacity, peak: -----kA
 Rated current of thermal release inside the enclosure (Ir) At 50 °C: -----A
 Thermal release setting value at 50 °C: -----A
 Short circuit release setting value: -----A
 One-second power frequency withstand voltage: -----V
 Material of main contacts: -----
 Material of arcing contacts: -----
 Type of arc control device: -----
 Material of arc control device: -----

I / We guarantee the technical data given above for the offered circuit –breakers.

Signature: -----

Date: -----



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

GUARANTEE TABLE No. 3

Outgoing Circuit – Breakers (Option)

Manufacturer's name: -----
 Standard specification: -----
 Type: -----
 Rated current inside the enclosure at 50 °C: -----A
 Rated insulation voltage: -----V
 Rated breaking capacity at 400 V: -----kA
 Rated making capacity, peak: -----kA
 Rated current of thermal release inside the enclosure (Ir) At 50 °C: -----A
 Thermal release setting value at 50 °C: -----A
 Short circuit release setting value: -----A
 One-second power frequency withstand voltage: -----V
 Material of main contacts: -----
 Material of arcing contacts: -----
 Type of arc control device: -----
 Material of arc control device: -----

I / We guarantee the technical data given above for the offered circuit –breakers.

Signature: -----

Date: -----



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

GUARANTEE TABLE No. 4
Outgoing Switch fuse (Option)
Fuse-links of rated current 400 A.
For KVA transformer panel

PARTICULARS

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Manufacturer's name | |
| 2. Standard specifications applied | |
| 3. Rated current | -----Amp. |
| 4. Rated voltage | -----volts |
| 5. Switching voltage limits | -----volts |
| 6. Frequency | ----- Hz |
| 7. Rated power loss | -----W |
| 8. Time /Current characteristic attached with the offer | Yes / No |
| 9. Pre-arcing Time /Current characteristic attached with the offer | Yes / No |
| 10. Rated breaking capacity | -----KA |
| 11. Cut - off characteristics, attached with the offer | Yes / No |
| 12. $I^2 t$ characteristics, attached with the offer | Yes / No |
| 13. Material, and cross-section area of main contacts | -----mm ² |
| 14. Surface contact area of main contacts with holders at each end | -----mm ² |
| 15. Material of coating of copper contacts | |
| 16. Material, and cross-section of fusing metal | -----mm ² |
| 17. Material of insulating part | |
| 18. Weight of fuse | -----gm |
| 19. Dimensions of fuse: | |
| a) Length | -----mm |
| b) Width | -----mm |
| c) Height | -----mm |

I / We guarantee the technical data given above for the offered Fuse links.

Signature: -----

Date: -----



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

GUARANTEE TABLE No. 5
Outgoing Switch fuse (Option)
Fuse –base for fuses 630 A.
For KVA transformer panel

PARTICULARS

- | | |
|--|----------------------|
| 1- Manufacturer's name | |
| 2- Standard specifications applied | |
| 3- Rated Current | -----Amp |
| 4- Rated voltage | -----Volts |
| 5- Frequency | -----Hz |
| 6- Rated breaking capacity | -----kA |
| 7- Material, and cross-section area of main contacts (width × thickness) | -----mm |
| 8- Surface contact area of main contact with fuse link | -----mm ² |
| 9- Material of coating of copper contacts | ----- |
| 10- Material of insulating part | ----- |
| 11- Weight of fuse base | -----gm |
| 12- Dimensions of fuse base: | |
| a) Length | -----mm |
| b) Width | -----mm |
| c) Height | -----mm |

I / We guarantee the technical data given above for the offered Fuse bases.

Signature: -----

Date: -----



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

**GUARANTEE TABLE No. 6
FOR
CABLE LOAD-BREAK SWITCHES**

Item	Specs.
Type, and manufacturer	
Nominal operating voltage	-----kV
Maximum operating voltage	-----kV
Nominal current at 40°C	-----A
Leakage path of supporting insulators	-----mm/kV
Thermal withs and current for one sec (r.m.s)	-----kA
Making current (peak)	-----kA
Minimum clearance in air:	
•between phases	-----mm
•between phase, and earth	-----mm
•pole center	-----mm
Transformer off-load breaking capacity (PF=0.15)	-----A
Capacitive breaking current	-----A
▪ Technical specifications for the Earthing switch:	
- Making current (peak)	-----
- Mechanical endurance class	-----
- Thermal withs and current for one sec (r.m.s)	-----

I / We guarantee the technical data given above for the offered Load-break switches.

Signature: -----

Date: -----



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

**GUARANTEE TABLE No. 7
FOR
TRANSFORMER LOAD-BREAK SWITCHES**

- Rated voltage -----kV
- Rated load-breaking current (P.F.O.7) -----A
- Basic impulse level -----kV
- Power frequency withstand voltage -----kV
- Leakage path of supporting insulators -----kV/cm
- Minimum clearance in air:
 - Between poles -----mm
 - To earth -----mm
 - Pole center -----mm
- Overall dimensions: Length x Width x Height cm × cm × cm
- Rated impulse current I_{dyn} -----kA
- Rated short-time current I_{th} 1sec -----kA
- Rated making current I_{ma} -----kA
- Transformer off-load breaking capacity (P.F = 0.15) -----A
- Capacitive breaking current (P.F = 0.15) -----A
- Number of switching operations at:
 - Rated breaking current (P.F =0.7). -----

I / We guarantee the technical data given above for the offered Load-break switches.

Signature: -----

Date: -----



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 07-200-2

Date: 15-12-2020

GUARANTEE TABLE No. 8
FOR
GENERAL DATA OF LOAD-BREAK SWITCH

Item	Specif.
▪ The contact resistance per phase	-----
▪ Opening time for load break switch	-----
▪ Minimum Mechanical endurance Operating cycle M1	YES/NO
▪ Minimum Electrical endurance class E3	YES/NO
▪ Capacitive current breaking switch class C2	YES/NO
▪ The thickness of galvanizing coating for all steel parts should be not less than 12 μ m.	YES/NO
▪ The terminals of connection should be silver-plated with thickness not less than 5 μ m.	YES/NO

I / We guarantee the technical data given above for the offered Load-break switches.

Signature: -----

Date: -----